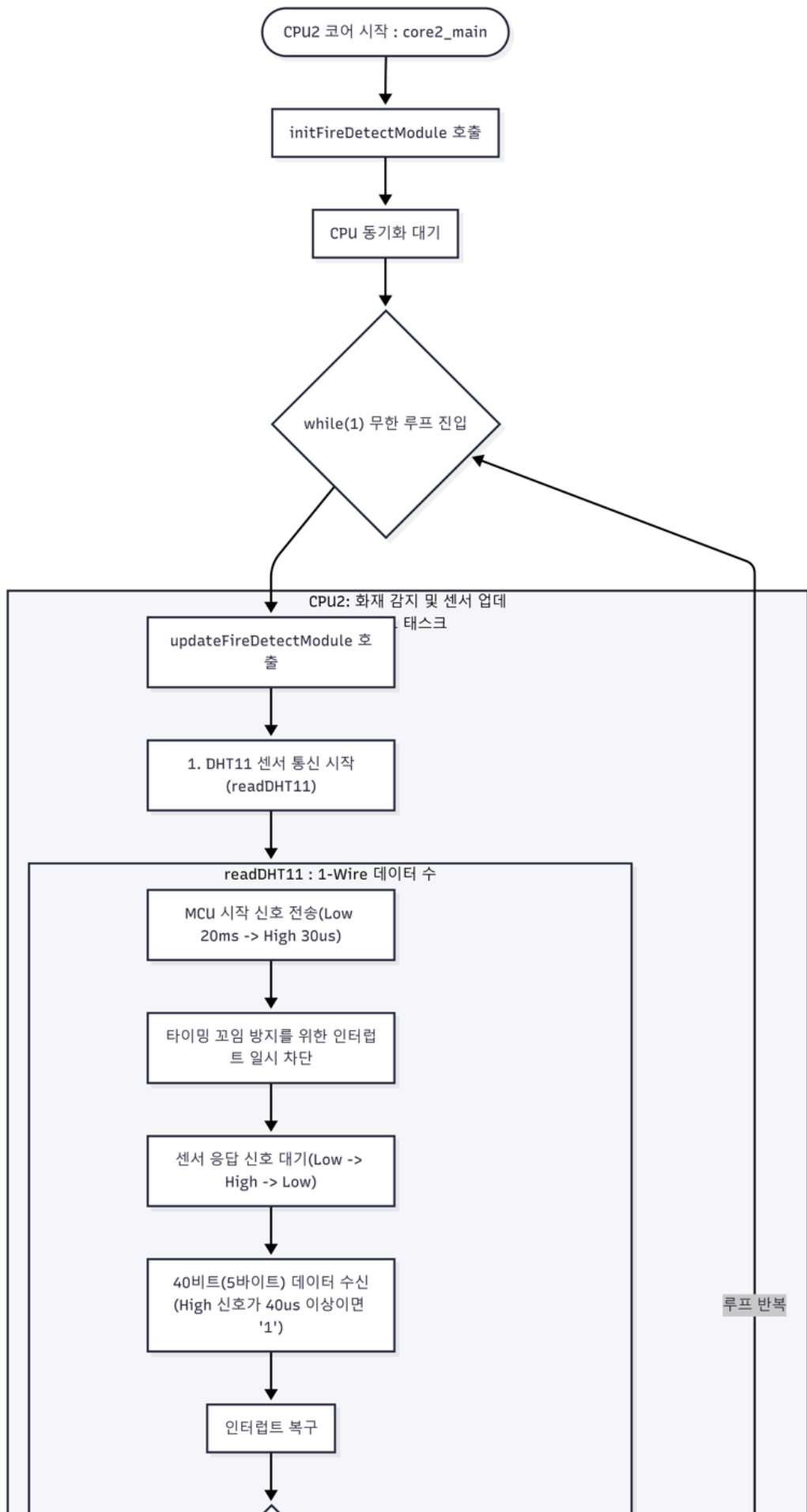
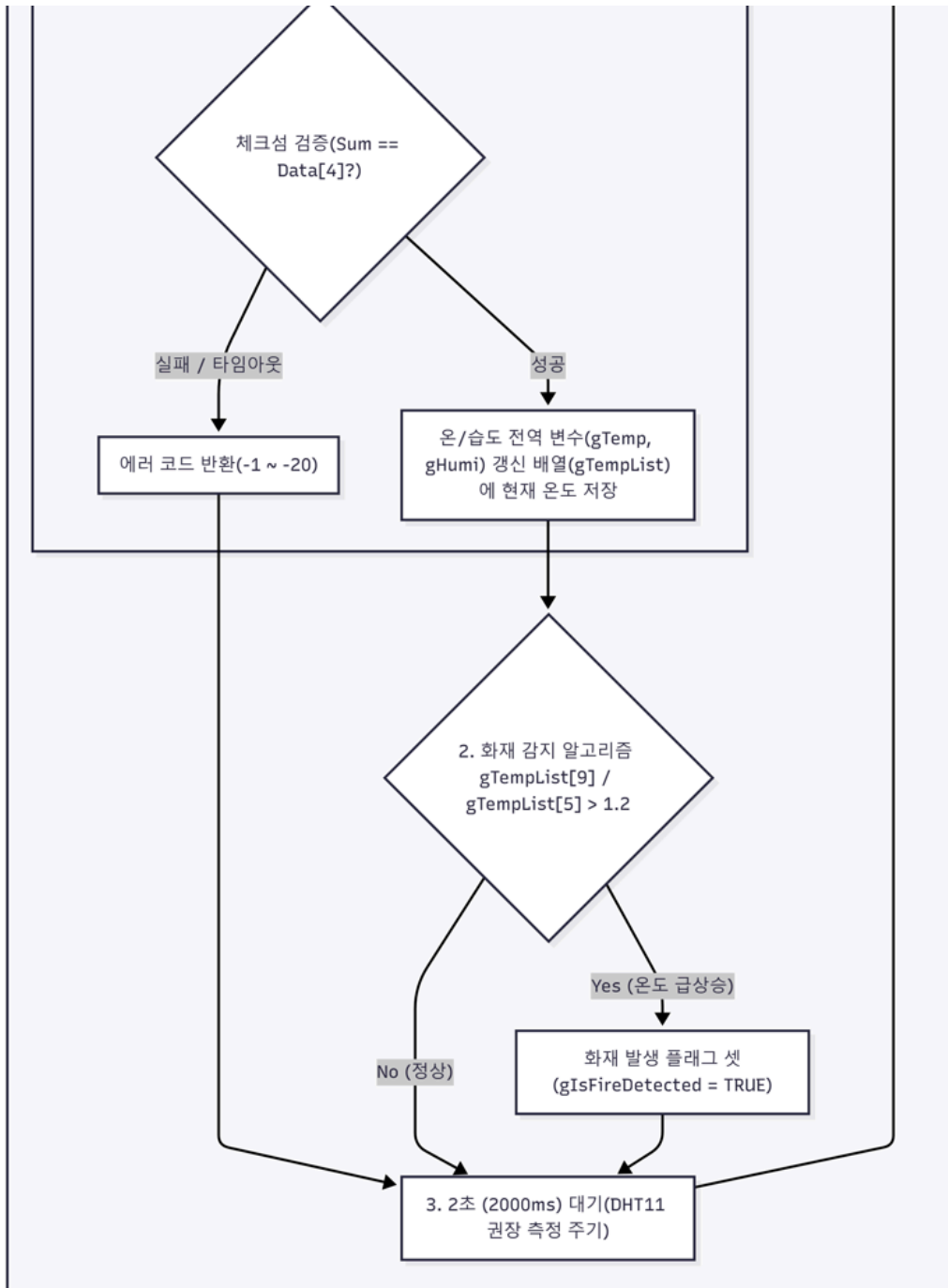


화재 감지 모듈 - Bluetooth기반 교통약자용 버스 전동문 및 전동경사로 소규모
통합 제어 시스템

설계도 및 상태다이어그램





인터페이스

API

Function	기능
void initFireDetectModule(Ifx_P*	DHT11 센서와 연결된 마이크로컨트롤러의 핀을 할당하고, 센서 전원 안

<code>pPortGroup, uint32 portNum)</code>	정화를 위한 초기 대기 시간(1.5초)을 갖습니다.
<code>void updateFireDetectModule()</code>	센서와 통신하여 현재의 온도 및 습도 데이터를 갱신하고, 내부 배열 (<code>gTempList</code>)에 저장한 뒤 화재 감 지 알고리즘을 수행합니다.
<code>boolean isFireDetected()</code>	현재 시스템의 화재 감지 여부를 반환 합니다.

화재 감지 알고리즘

- **판단 기준:** 단순한 절대 온도 도달 방식이 아닌, ****상대적인 온도 변화율(급상승)****을 감지합니다.
- **작동 원리:**
 - 1주기(2초)마다 측정된 온도를 크기 10의 배열 `gTempList` 에 순차적으로 기록합니다.
 - `gTempList[9]` (가장 최근 측정 그룹)와 `gTempList[5]` (과거 측정 그룹)의 비율을 계산합니다.
 - **조건식:** `(float)gTempList[9] / (float)gTempList[5] > FIRE_THRESHOLD` (1.2f)
 - 과거 측정 시점 대비 현재 온도가 **1.2배(20%) 이상 급격히 상승**했을 경우, `gIsFireDetected` 전역 플래그를 `TRUE` 로 전환하여 화재로 판단합니다.

예제 코드

- CPU2 코어에서 해당 모듈을 초기화하고 실행하는 기본 예시

```

1  #include "fire_detect_module.h"
2
3  // CPU2 메인 태스크
4  void core2_main(void)
5  {
6      // 1. 모듈 초기화 (Port 10, Pin 4에 DHT11 연결)
7      initFireDetectModule(&MODULE_P10, 4);
8
9      // CPU 동기화 대기 로직 생략...
10
11     // 2. 센서 모니터링 무한 루프
12     while(1)
13     {
14         // 2초 주기로 센서 값을 읽고 화재 여부 내부 갱신
15         updateFireDetectModule();
16
17         /* * 다른 코어(CPU0 등)에서는 isFireDetected() 함수를 호출하여
18          * 화재 발생 여부를 비동기적으로 확인할 수 있습니다.
19          */
20     }
21 }
```

